Clase Auxiliar lunes 13 de agosto

1. Demuestre que la ecuación $xsen(x) = 2$ posee infinitas soluciones.
2. ¿Es posible determinar las dimensiones del cilindro circular recto de volumen máximo que puede inscribirse dentro de un cono circular recto?
3. Sea $f : [0, 1] \to R$ una función continua tal que $f(0) = f(1)$. Demuestre que existe $c \in [0, 1/2]$ tal que $f(c) = f(c + 1/2)$.
4. Considere $f : [0, 1] \to [0, 1]$ tal que f es continua y sobreyectiva. Demuestre que f tiene un punto fijo, es decir, existe $x \in [0, 1]$ tal que $f(x) = x$.
5. Sea $f : [a, b] \to (0, +\infty)$ continua. Dados $x_1, x_2 \in [a, b]$. ¿Existe $c \in [a, b]$ tal que $f(c) = \sqrt{f(x_1)(f(x_2)}$?
6. Sea $f : [a, b] \to R$ una función continua que satisface: $\forall x \in [a, b]\, \exists y \in [a, b]$ tal que

$$|f(y)| \leq \frac{1}{2}|f(x)|.$$

   Demuestre que existe $x_0 \in [a, b]$ tal que $f(x_0) = 0$.